UN CAZ PE SĂPTĂMÂNĂ™ · BONUS 2

# Caiet de exerciții pentru măsurători cefalometrice

Puncte, planuri, ordinea trasării și opt măsurători de bază. Urmează 10 exerciții cu valori date: interpretează fiecare caz în trei fraze, apoi compară cu soluția.

Manualul Ortodontului

# Cuprins


Puncte

Planuri și linii

Ordinea trasării

Opt măsurători de bază și norme clasice

Dacă valoarea crește sau scade

Metoda interpretării în trei fraze

Exercițiile 1–10

Fișă de măsurători goală

Pasul următor


> **Despre norme**
>
> Normele din acest caiet sunt doar valori clasice acceptate pe scară largă și sunt oferite cu titlu orientativ. Normele diferă în funcție de sursă, vârstă, sex și populație; tabelul de norme utilizat în cabinetul tău este cel de referință. Nu lua decizii bazate pe o singură măsurătoare.

MODULUL 1

# Puncte

Cele 12 puncte de bază utilizate pentru trasare.

| ABREVIERE | PUNCT | DEFINIȚIE |
|---|---|---|
| **S** | Sella | Centrul geometric al șeii turcești. |
| **N** | Nasion | Cel mai anterior punct al suturii fronto-nazale. |
| **Or** | Orbitale | Cel mai decliv punct al marginii inferioare a orbitei. |
| **Po** | Porion | Cel mai superior punct al conductului auditiv extern. |
| **ANS** | Spina nazală anterioară | Vârful spinei nazale anterioare. |
| **PNS** | Spina nazală posterioară | Cel mai posterior punct al palatului dur. |
| **A** | Punctul A | Cel mai profund punct al conturului anterior al maxilarului, între ANS și vârful alveolei. |
| **B** | Punctul B | Cel mai profund punct al conturului anterior al mandibulei, între vârful alveolei și Pogonion. |
| **Pog** | Pogonion | Cel mai anterior punct al mentonului osos. |
| **Gn** | Gnathion | Cel mai anterior și inferior punct al conturului mentonier, între Pogonion și Menton. |
| **Me** | Menton | Cel mai inferior punct al simfizei. |
| **Go** | Gonion | Cel mai extern și inferior punct al unghiului mandibular (se determină prin bisectoarea unghiului format de tangentele la ram și corp). |

**Structuri bilaterale**

Porionul, Orbitale și Gonionul sunt bilaterale. Dacă cele două contururi nu se suprapun, calculează media lor și notează valoarea pe fișă.

MODULUL 2

# Planuri și linii

Între ce două linii măsori? Stabilește asta mai întâi.

| PLAN / LINIE | PUNCTE | UTILIZARE |
|---|---|---|
| **SN** | S – N | Reprezintă baza craniului anterior; SNA, SNB, SN-GoMe și U1-SN se măsoară față de acest plan. |
| **Orizontala de la Frankfurt (FH)** | Po – Or | Plan de referință pentru FMA. |
| **Plan palatinal** | ANS – PNS | Pentru evaluarea înclinației verticale a maxilarului. |
| **Plan mandibular** | Go – Me | Pentru SN-GoMe; la FMA, definiția planului mandibular poate varia în funcție de analiza utilizată; folosește aceeași metodă pentru toate măsurătorile. |
| **Plan de ocluzie funcțional** | Linia ce trece prin contactele ocluzale ale dinților posteriori | Referință pentru măsurătoarea Wits. |
| **Axul incisivului superior (U1)** | Margine incizală – apex | Pentru U1-SN. |
| **Axul incisivului inferior (L1)** | Margine incizală – apex | Pentru IMPA. |

MODULUL 3

# Ordinea trasării

Respectă mereu aceeași ordine: vei fi mai rapid și nu vei omite niciun punct.

1. **Verifică calitatea.** Dinții sunt în poziție închisă, postura capului este corectă, cât de mult se separă contururile bilaterale?
2. **Desenează țesuturile moi.** Profilul de la frunte până sub bărbie.
3. **Baza craniului și orbita.** Sella turcica, regiunea fronto-nazală, marginea inferioară a orbitei și meatul auditiv extern.
4. **Maxilarul.** Conturul palatinal de la ANS la PNS, conturul anterior al maxilarului și regiunea punctului A.
5. **Mandibula.** Simfiza, marginea inferioară, ramul; regiunea punctelor Go, Me, Pog și B.
6. **Dinții.** Primul molar superior și inferior, incisivul central superior și inferior (cu coroană și apex radicular).
7. **Marchează punctele.** În ordinea din capitolul 1.
8. **Trasează planurile.** SN, FH, palatinal, mandibular, planul de ocluzie funcțional, axele incisivilor.
9. **Măsoară și completează fișa.** Notează cele opt măsurători întotdeauna în aceeași ordine; apoi scrie interpretarea în trei rânduri.

**Măsurătoare repetată**

După o săptămână, redesenează aceeași radiografie și notează diferența dintre cele două măsurători. Acolo unde există o diferență mare, merită să recitești definiția punctului respectiv.

MODULUL 4

# Opt măsurători de bază și norme clasice

Valori aproximative; tabelul de norme al cabinetului tău este cel de referință.

| MĂSURĂTOARE | DEFINIȚIE | NORMĂ CLASICĂ | CE INDICĂ |
|---|---|---|---|
| **SNA** | Unghiul format de SN și N-A | ≈ 82° | Poziția sagitală a maxilarului față de baza craniului |
| **SNB** | Unghiul format de SN și N-B | ≈ 80° | Poziția sagitală a mandibulei |
| **ANB** | SNA − SNB | ≈ 2° ± 2° | Relația sagitală dintre cele două maxilare |
| **Wits** | Distanța dintre perpendicularele coborâte din punctele A și B pe planul de ocluzie (mm) | ≈ 0 mm (femei) · ≈ −1 mm (bărbați) | Relația sagitală independentă de SN |
| **FMA** | Unghiul format de FH și planul mandibular | ≈ 25° | Tip vertical |
| **SN-GoMe** | Unghiul format de SN și Go-Me | ≈ 32° | Tip vertical (față de SN) |
| **IMPA** | Unghiul format de axa incisivului inferior și planul mandibular | ≈ 90° | Înclinarea incisivilor inferiori |
| **U1-SN** | Unghiul format de axa incisivului superior și SN | ≈ 103° | Înclinarea incisivilor superiori |

## Dacă valoarea crește sau scade

| MĂSURĂTOARE | MAI MARE DECÂT NORMA | MAI MICĂ DECÂT NORMA |
|---|---|---|
| **SNA** | Indică prognatism maxilar | Indică retruzie maxilară |
| **SNB** | Indică prognatism mandibular | Indică retruzie mandibulară |
| **ANB** | Indică Clasa II osoasă | Indică Clasa III osoasă |

| MĂSURĂTOARE | MAI MARE DECÂT NORMA | MAI MICĂ DECÂT NORMA |
|---|---|---|
| **Wits** | Indică Clasa II | Indică Clasa III |
| **FMA** | Hiperdivergent | Hipodivergent |
| **SN-GoMe** | Hiperdivergent | Hipodivergent |
| **IMPA** | Incisivi inferiori proclinați | Incisivi inferiori retroclinați |
| **U1-SN** | Incisivi superiori proclinați | Incisivi superiori retroclinați |

MODULUL 5

# Metoda interpretării în trei rânduri

Aceeași structură în fiecare exercițiu și pentru fiecare pacient.

| PROPOZIȚIE | MĂSURĂTORI ANALIZATE | EXEMPLU |
|---|---|---|
| **1 · Sagital** | SNA, SNB, ANB, Wits | „Clasă II osoasă cauzată predominant de retruzia mandibulară.” |
| **2 · Vertical** | FMA, SN-GoMe | „Tip hiperdivergent.” |
| **3 · Dentar** | IMPA, U1-SN | „Incisivi inferiori proclinați; compensarea Clasei II.” |
| **+ Concluzie clinică** | Cele trei împreună + profilul | „Dacă este în creștere, candidat pentru aparat funcțional; înclinarea incisivilor inferiori trebuie monitorizată.” |

## Greșeli frecvente

- [ ] Analizarea doar a ANB-ului, ignorând Wits-ul și profilul.
- [ ] Neanalizarea separată a SNA și SNB; diagnosticarea unei „Clase II” fără a preciza sursa (maxilar sau mandibulă).
- [ ] Evaluarea înclinării incisivilor independent de contextul osos; neobservarea compensării.
- [ ] Necompararea măsurătorilor cu examenul clinic.
- [ ] Utilizarea unei definiții diferite a planului mandibular de fiecare dată.

# Exercițiul 1 · Start echilibrat

BAZĂ

**Notă clinică:** Pacientă, 15 ani. Profil drept, înghesuire ușoară.

| MĂSURĂTOARE | VALOARE | NORMĂ CLASICĂ | INTERPRETAREA TA (↑ / ↓ / NORMAL) |
|---|---|---|---|
| **SNA** | 82° | ≈ 82° | |
| **SNB** | 80° | ≈ 80° | |
| **ANB** | 2° | ≈ 2° ± 2° | |
| **Wits** | 0 mm | ≈ 0 mm (femei) · ≈ −1 mm (bărbați) | |
| **FMA** | 25° | ≈ 25° | |
| **SN-GoMe** | 32° | ≈ 32° | |
| **IMPA** | 92° | ≈ 90° | |
| **U1-SN** | 104° | ≈ 103° | |

**Sagital (osos)**

**Tip vertical**

**Dentar (incisivi)**

**Concluzie clinică (o frază)**

**Rezolvare. Sagital:** Clasa I osoasă. **Vertical:** Normodivergent. **Dentar:** Înclinarea incisivilor în limite normale. **Clinic:** Problema este cel mai probabil dentară (înghesuire); cefalometria nu limitează planul de tratament.

# Exercițiul 2 · Mandibulă retrognată

DE BAZĂ

**Notă clinică:** Pacient, 12 ani. Profil convex, overjet 7 mm.

| MĂSURĂTOARE | VALOARE | NORMĂ CLASICĂ | INTERPRETAREA TA (↑ / ↓ / NORMAL) |
|---|---|---|---|
| **SNA** | 81° | ≈ 82° | |
| **SNB** | 75° | ≈ 80° | |
| **ANB** | 6° | ≈ 2° ± 2° | |
| **Wits** | +5 mm | ≈ 0 mm (femei) · ≈ −1 mm (bărbați) | |
| **FMA** | 26° | ≈ 25° | |
| **SN-GoMe** | 33° | ≈ 32° | |
| **IMPA** | 99° | ≈ 90° | |
| **U1-SN** | 108° | ≈ 103° | |

**Sagital (osos)**

**Tip vertical**

**Dentar (incisivi)**

**Concluzie clinică (o frază)**

**Rezolvare. Sagital:** Clasa a II-a osoasă cauzată predominant de retruzia mandibulară (SNA normal, SNB scăzut; Wits confirmă). **Vertical:** Normodivergent. **Dentar:** Incisivi inferiori proclinați (compensație), incisivi superiori ușor proclinați. **Clinic:** Dacă este încă în creștere, candidat pentru aparat funcțional; trebuie monitorizată proclinația incisivilor inferiori ca factor limitator.

# Exercițiul 3 · Maxilar prognat

INTERMEDIAR

**Notă clinică:** Pacientă, 14 ani. Profil convex, buza superioară proeminentă.

| MĂSURĂTOARE | VALOARE | NORMĂ CLASICĂ | INTERPRETAREA TA (↑ / ↓ / NORMAL) |
|---|---|---|---|
| **SNA** | 86° | ≈ 82° | |
| **SNB** | 81° | ≈ 80° | |
| **ANB** | 5° | ≈ 2° ± 2° | |
| **Wits** | +4 mm | ≈ 0 mm (femei) · ≈ −1 mm (bărbați) | |
| **FMA** | 24° | ≈ 25° | |
| **SN-GoMe** | 31° | ≈ 32° | |
| **IMPA** | 90° | ≈ 90° | |
| **U1-SN** | 112° | ≈ 103° | |

**Sagital (osos)**

**Tip vertical**

**Dentar (incisivi)**

**Concluzie clinică (o frază)**

**Rezolvare. Sagital:** Clasa a II-a osoasă cauzată predominant de prognatia maxilară (SNB normal). **Vertical:** Normodivergent. **Dentar:** Incisivi superiori pronunțat proclinați; incisivi inferiori normali. **Clinic:** O parte semnificativă a overjet-ului provine din proclinația incisivilor superiori; se poate lua în calcul camuflajul ortodontic prin extracții superioare sau distalizare.

## Exercițiul 4 · Clasa a III-a compensată

INTERMEDIAR

**Notă clinică:** Pacient, 17 ani. Profil concav, ocluzie cap-la-cap la incisivi.

| MĂSURĂTOARE | VALOARE | NORMĂ CLASICĂ | INTERPRETAREA TA (↑ / ↓ / NORMAL) |
|---|---|---|---|
| **SNA** | 78° | ≈ 82° | |
| **SNB** | 82° | ≈ 80° | |
| **ANB** | −4° | ≈ 2° ± 2° | |
| **Wits** | −7 mm | ≈ 0 mm (femei) · ≈ −1 mm (bărbați) | |
| **FMA** | 27° | ≈ 25° | |
| **SN-GoMe** | 34° | ≈ 32° | |
| **IMPA** | 82° | ≈ 90° | |
| **U1-SN** | 112° | ≈ 103° | |

**Sagital (osos)**

**Tip vertical**

**Dentar (incisivi)**

**Concluzie clinică (o frază)**

**Soluție. Sagital:** Clasa a III-a scheletală; retruzie maxilară și prognatism mandibular asociate. **Vertical:** Normodivergent, la limită. **Dentar:** Incisivi superiori proclinați și inferiori retroclinați: compensare dentoalveolară naturală. **Clinic:** Rezervă de compensare redusă; trebuie discutate limitele camuflajului și opțiunile chirurgicale după finalizarea creșterii.

## Exercițiul 5 · Față lungă

MEDIU

**Notă clinică:** Pacientă, 13 ani. Înălțime facială inferioară crescută, închiderea buzelor se face cu efort.

| MĂSURĂTOARE | VALOARE | NORMĂ CLASICĂ | INTERPRETAREA TA (↑ / ↓ / NORMAL) |
|---|---|---|---|
| **SNA** | 80° | ≈ 82° | |
| **SNB** | 76° | ≈ 80° | |
| **ANB** | 4° | ≈ 2° ± 2° | |
| **Wits** | +3 mm | ≈ 0 mm (femei) · ≈ −1 mm (bărbați) | |
| **FMA** | 35° | ≈ 25° | |
| **SN-GoMe** | 41° | ≈ 32° | |
| **IMPA** | 96° | ≈ 90° | |
| **U1-SN** | 105° | ≈ 103° | |

**Sagital (scheletal)**

**Tip vertical**

**Dentar (incisivi)**

**Concluzie clinică (o frază)**

**Soluție. Sagital:** Tendință ușoară de Clasa a II-a scheletală. **Vertical:** Tip hiperdivergent pronunțat. **Dentar:** Incisivi inferiori ușor proclinați. **Clinic:** Controlul vertical este prioritar; evită mecanicile care extrud molarii și elasticele de Clasa a II-a prelungite.

# Exercițiul 6 · Față scurtă

MEDIU

**Notă clinică:** Pacientă, 16 ani. Ocluzie adâncă, bărbie proeminentă.

| MĂSURĂTOARE | VALOARE | NORMĂ CLASICĂ | INTERPRETAREA TA (↑ / ↓ / NORMAL) |
|---|---|---|---|
| **SNA** | 83° | ≈ 82° | |
| **SNB** | 80° | ≈ 80° | |
| **ANB** | 3° | ≈ 2° ± 2° | |
| **Wits** | +1 mm | ≈ 0 mm (femei) · ≈ −1 mm (bărbați) | |
| **FMA** | 17° | ≈ 25° | |
| **SN-GoMe** | 25° | ≈ 32° | |
| **IMPA** | 95° | ≈ 90° | |
| **U1-SN** | 92° | ≈ 103° | |

**Sagital (scheletal)**

**Tip vertical**

**Dentar (incisivi)**

**Concluzie clinică (o frază)**

**Soluție. Sagital:** La limita Clasei I scheletale. **Vertical:** Tip hipodivergent. **Dentar:** Incisivi superiori retroclinați; se poate încadra în tabloul unei Clase a II-a diviziunea 2. **Clinic:** Predispoziție la ocluzie adâncă; torque-ul incisivilor superiori și deschiderea ocluziei adânci sunt prioritare, iar contenția trebuie planificată de la început.

# Exercițiul 7 · Când ANB și Wits sunt contradictorii

AVANSAT

**Notă clinică:** Pacient, 15 ani. Clinic, profil convex, relație molară de Clasa a II-a.

| MĂSURĂTOARE | VALOARE | NORMĂ CLASICĂ | INTERPRETAREA TA (↑ / ↓ / NORMAL) |
|---|---|---|---|
| **SNA** | 82° | ≈ 82° | |
| **SNB** | 80° | ≈ 80° | |
| **ANB** | 2° | ≈ 2° ± 2° | |
| **Wits** | +5 mm | ≈ 0 mm (femei) · ≈ −1 mm (bărbați) | |
| **FMA** | 25° | ≈ 25° | |
| **SN-GoMe** | 32° | ≈ 32° | |
| **IMPA** | 93° | ≈ 90° | |
| **U1-SN** | 106° | ≈ 103° | |

**Sagital (scheletal)**

**Tip vertical**

**Dentar (incisivi)**

**Concluzie clinică (o frază)**

**Soluție. Sagital:** ANB pare normal, însă Wits indică Clasa II: există o contradicție. **Vertical:** Normodivergent. **Dentar:** Înclinarea incisivilor în limite normale. **Clinic:** Înclinarea planului SN sau a planului de ocluzie poate induce în eroare ANB; decizia trebuie luată pe baza profilului clinic și a celorlalte măsurători, nu bazându-te pe o singură valoare.

# Exercițiul 8 · Ocluzie cap la cap la incisivi

MEDIU

**Notă clinică:** Pacientă, 9 ani. Ocluzie cap la cap frontală, profil drept.

| MĂSURĂTOARE | VALOARE | NORMĂ CLASICĂ | INTERPRETAREA TA (↑ / ↓ / NORMAL) |
|---|---|---|---|
| **SNA** | 80° | ≈ 82° | |
| **SNB** | 81° | ≈ 80° | |
| **ANB** | −1° | ≈ 2° ± 2° | |
| **Wits** | −3 mm | ≈ 0 mm (femei) · ≈ −1 mm (bărbați) | |
| **FMA** | 24° | ≈ 25° | |
| **SN-GoMe** | 31° | ≈ 32° | |
| **IMPA** | 86° | ≈ 90° | |
| **U1-SN** | 106° | ≈ 103° | |

**Sagital (osos)**

**Tip vertical**

**Dentar (incisivi)**

**Concluzie clinică (o frază)**

**Soluție. Sagital:** Tendință ușoară de Clasa a III-a osoasă. **Vertical:** Normodivergent. **Dentar:** Incisivi inferiori ușor retroclinați și incisivi superiori ușor proclinați. **Clinic:** Examinarea clinică în RC-CO este decisivă (diferențierea de o pseudo-Clasă a III-a); se adaugă istoricul familial și monitorizarea creșterii.

# Exercițiul 9 · Clasa II la limită

AVANSAT

**Notă clinică:** Pacientă, 18 ani. Profil convex pronunțat, nemulțumire estetică legată de profil.

| MĂSURĂTOARE | VALOARE | NORMĂ CLASICĂ | INTERPRETAREA TA (↑ / ↓ / NORMAL) |
|---|---|---|---|
| **SNA** | 84° | ≈ 82° | |
| **SNB** | 77° | ≈ 80° | |
| **ANB** | 7° | ≈ 2° ± 2° | |
| **Wits** | +6 mm | ≈ 0 mm (femei) · ≈ −1 mm (bărbați) | |
| **FMA** | 33° | ≈ 25° | |
| **SN-GoMe** | 39° | ≈ 32° | |
| **IMPA** | 104° | ≈ 90° | |
| **U1-SN** | 110° | ≈ 103° | |

**Sagital (osos)**

**Tip vertical**

**Dentar (incisivi)**

**Concluzie clinică (o frază)**

**Soluție. Sagital:** Clasă a II-a osoasă pronunțată. **Vertical:** Hiperdivergent. **Dentar:** Incisivi inferiori și superiori pronunțat proclinați: rezerva de compensare este epuizată. **Clinic:** Camuflajul este limitat; elasticele de Clasa a II-a sunt riscante. Trebuie luată în considerare consultarea pentru chirurgie ortognată.

# Exercițiul 10 · Biprotruzie dentară

MEDIU

**Notă clinică:** Pacientă, 19 ani. Buze proeminente, relație molară de Clasa I.

| MĂSURĂTOARE | VALOARE | NORMĂ CLASICĂ | INTERPRETAREA TA (↑ / ↓ / NORMAL) |
|---|---|---|---|
| **SNA** | 82° | ≈ 82° | |
| **SNB** | 79° | ≈ 80° | |
| **ANB** | 3° | ≈ 2° ± 2° | |
| **Wits** | +1 mm | ≈ 0 mm (femei) · ≈ −1 mm (bărbați) | |
| **FMA** | 26° | ≈ 25° | |
| **SN-GoMe** | 33° | ≈ 32° | |
| **IMPA** | 100° | ≈ 90° | |
| **U1-SN** | 114° | ≈ 103° | |

**Sagital (osos)**

**Tip vertical**

**Dentar (incisivi)**

**Concluzie clinică (o frază)**

**Soluție. Sagital:** Clasă I osoasă. **Vertical:** Normodivergent. **Dentar:** Incisivi superiori și inferiori proclinați: biprotruzie dentară. **Clinic:** Problema nu este osoasă, ci dentară; se poate lua în calcul un plan cu extracții (Instrumentul 2 · Hartă de Decizie: Extracție sau Conservare?).

# Fișă de măsurători goală

PENTRU PACIENȚII TĂI

Printează și multiplică. În locul numelui pacientului, scrie numărul de fișă utilizat în cabinetul tău.

**Numărul fișei · vârsta · sexul**

**Data înregistrării**

| MĂSURĂTOARE | VALOARE | NORMA CLASICĂ | INTERPRETARE (↑ / ↓ / NORMAL) |
|---|---|---|---|
| **SNA** | | ≈ 82° | |
| **SNB** | | ≈ 80° | |
| **ANB** | | ≈ 2° ± 2° | |
| **Wits** | | ≈ 0 mm (femei) · ≈ −1 mm (bărbați) | |
| **FMA** | | ≈ 25° | |
| **SN-GoMe** | | ≈ 32° | |
| **IMPA** | | ≈ 90° | |
| **U1-SN** | | ≈ 103° | |

**Sagital (osos)**

**Tip vertical**

**Dentar (incisivi)**

**Concluzie clinică (o propoziție)**

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examenul clinic, decizia medicului și opinia medicului specialist.

# Pasul următor

**Ai făcut toate cele 10 exerciții?** Rezolvă cronometrat partea **Blocul 2 · Cefalometrie** din cele **100 de întrebări de caz comentate**.

Întoarce-te la săptămânile **11** și **35** din **Programul de 52 de săptămâni de exersare a cazurilor**. Deschide capitolul **Modulul 2 · Diagnostic Complet** din Manualul Ortodontului și **hărțile vizuale 40, 41 și 42**; pentru diferențierea Clasei a II-a de Clasa a III-a folosește fișa **Instrumentul 3 · Diferențiator Vizual Clasa a II-a – Clasa a III-a**.